

달리기 기술은 달리기 경제성과 경기력의 중요한 구성 요소이다

Jonathan P. Folland, Sam J. Allen, Matthew I. Black, Joseph C. Handsaker, Stephanie E. Forrester

원문: Medicine & Science in Sports & Exercise, 49권 7호, 1412-1423쪽 (2017)

DOI: 10.1249/MSS.0000000000001245

이 문서는 원 논문의 비공식 한국어 번역본입니다. 수치, 통계 기호, 변수 약어와 참고문헌 번호는 원문을 따랐습니다. 해석상 핵심 용어인 running economy는 '달리기 경제성(RE)', locomotory energy cost는 '이동 에너지 비용(LEc)'으로 번역했습니다.

초록

배경. 달리기 기술은 달리기 경제성(RE) 및 경기력과 직관적으로 관련되어 있고, 주자들은 전진 이동을 위해 매우 다양한 기술을 사용한다. 그러나 전체 기술의 객관적 중요성과 그 안의 핵심 구성 요소는 아직 명확히 밝혀지지 않았다.

목적. 개별 및 복합 운동학적 기술 지표가 RE 및 경기력과 어떤 관계를 갖는지 규명하고자 했다.

방법. 경기 수준이 다양한 지구력 주자 97명(여성 47명)이 속도를 단계적으로 높이는 비연속 트레드밀 달리기(각 단계 4분, $1 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$ 씩 증가)를 수행했다. 전신 3차원 운동학, 에너지 비용 산출을 위한 호흡가스, 젖산 전환점 속도를 측정했다. 운동학 지표는 수직 진동, 제동, 자세, 보폭 매개변수, 하지 각도의 다섯 범주로 나누었고, $10\text{--}12 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$ 에서 평균했다. 경기력은 시즌 최고 기록(SB)을 성별별 z점수로 변환해 평가했다.

결과. 많은 운동학 변수가 RE 및 경기력과 상관되었다(LEc와 19개, SB 기록과 11개). 회귀분석에서 키로 정규화한 지면 접촉 중 골반 수직 진동, 지면 접촉 중 최소 무릎 관절각, 골반의 최소 수평 속도라는 세 변수가 LEc 변동의 39%를 설명했다. 골반 최소 수평 속도, 착지 시 하퇴각, 듀티 팩터, 몸통 전방 기울기라는 네 변수는 경기력 변동의 31%를 설명했다.

결론. 달리기 기술이 RE와 경기력 변동의 상당 부분을 설명한다는 새롭고 강건한 근거를 제시한다. 주자와 코치는 골반 움직임을 최적화하고 궁극적으로 경기력을 높이기 위해 보폭 매개변수와 하지 각도의 특정 측면에 주의를 기울일 필요가 있다.

핵심어: 장거리 달리기, 달리기 운동학, 에너지 비용, 시즌 최고 기록, 수직 진동, 수평 속도

서론

달리기는 인간 이동의 기본 형태이자 매우 대중적인 신체활동이며, 스포츠에서 가장 널리 나타나는 움직임 패턴이다. 장거리 달리기 경기력은 주로 유산소 에너지를 지속적으로 생산하고 이를 전진 운동으로 전환하는 능력, 즉 달리기 경제성(RE)에 좌우된다. 달리기는 자유도가 많고 비교적 제약이 적은 움직임이므로 주자들은 서로 다른 '기술'을 사용한다. 실제로 보폭 패턴과 하지 운동학에는 개인차가 크다. 그럼에도 달리기 기술이 경기력과 경제성에 미치는 영향에 관한 강건하고 객관적인 정보는 매우 부족하다.

달리기 생체역학은 100년 넘게 연구되어 왔지만, 달리기 운동학이 경기력에 유의한 영향을 미치거나 경기력과 관련되는지는 여전히 분명하지 않다. 저자들이 확인한 바로는 달리기 운동학과 경기력의 직접 관계를 조사한 연구는 중상급 주자 16명을 다룬 한 편뿐이며, 유의한 연관성을 찾지 못했다. 준엘리트 집단과 그보다 낮은 수준의 주자를 비교한 소규모 연구들도 운동학적 차이가 없거나 미묘한 차이만 보고했다.

RE는 보통 최대하 속도에서 일정 거리를 달리는 데 필요한 에너지 또는 산소 비용으로 정의되며, 장거리 경기력의 중요한 결정요인이다. 주자 사이의 차이도 30% 이상으로 크다. 그러나 RE와 기술의 관계를 다룬 기존 연구는 표본이 작고 동질적이거나, 측정 변수가 제한되었거나, 서로 다른 속도·조건에서 RE와 운동학을 측정했다. 따라서 특정 운동학 변수와 RE 및 경기력의 전체적인 관계는 불투명하다.

본 연구는 운동학의 다섯 측면이 RE와 경기력에 영향을 줄 수 있다고 보았다. 다섯 측면은 보폭 매개변수, 하지 각도, 신체의 수직 변위(수직 진동), 지면 접촉 중 수평 속도 변화(제동), 몸통과 골반의 방향(자세)이다. 지면 접촉 시간(GCT), 보폭률(SR), 보폭 길이, 스윙 시간(SWT), 듀티 팩터(DF)에 대한 기존 결과는 일관되지 않았다.

착지 순간의 하지 배치는 달리기 기술의 핵심일 수 있다. 발 착지 유형보다 정밀한 지표로 착지 시 발·하퇴·대퇴 각도를 사용할 수 있다. 또한 입각 다리의 강성, 지면 접촉 및 스윙 중 최소 무릎각, 고관절 움직임도 중요한 변수가 될 수 있다. 스윙하는 다리의 움직임은 이동 비용의 약 20%를 차지할 가능성이 있다.

달리기 중 상당한 일이 중력에 맞서는 데 사용되므로 질량중심(CM), 골반 또는 머리의 수직 진동 진폭이 RE와 경기력에 관련될 수 있다는 주장이 오랫동안 제기되었다. CM 수직 진동이 작을수록 RE가 좋다는 보고도 있었지만, 관계가 없다는 연구도 있었다. 또한 착지 시 CM의 수평 속도 감소는 제동을 반영하고, 일정 속도를 유지하려면 에너지가 많이 드는 재가속이 필요하다. 자세 측면에서는 몸통 전방 기울기와 골반의 횡단면 회전 등이 경제성과 경기력에 영향을 줄 가능성이 제기됐지만 설득력 있는 근거는 부족했다.

Williams와 Cavanagh는 31명을 RE 수준별 세 집단으로 나누어 약 50개의 운동학 변수를 조사했으나, 집단 차이는 4개 변수에서만 나타났다. 과거 연구는 지상 달리기의 한 보폭을 필름으로 촬영하고 다른 날 트레드밀에서 RE를 측정했다. 현대의 3차원 자동 동작포착 기술은 여러 속도에서 RE와 동시에 더 많은 보폭과 변수를 정밀하게 측정할 수 있다. 또한 기질 대사의 개인차에 덜 영향을 받도록 이동 에너지 비용(LEc)을 사용하면 RE를 더 정확히 평가할 수 있다.

따라서 본 연구의 목적은 달리기 기술의 특정 운동학 지표와 RE 및 경기력 사이의 관계를 규명하는 것이었다. 기술의 기여가 비교적 작을 가능성을 고려해, 통계적으로 강건한 분석이 가능하도록 생활체육 주자부터 엘리트까지 포함한 크고 이질적인 표본을 모집했다.

연구 방법

참가자

건강한 지구력 주자 97명이 서면 동의 후 참여했다. 연구는 NHS 국가연구윤리서비스와 러프버러대학교 윤리위원회의 승인을 받았다. 참가자는 주 2회 이상 규칙적으로 달렸고 달리기를 주된 스포츠 또는 신체활동으로 여겼다. 지난 12개월의 시즌 최고 기록 중 1500 m부터 마라톤까지 UK Athletics 공인 대회에서 얻은 최고 IAAF 점수를 기준으로 폭넓은 경기 수준의 주자를 모집했다. 모든 기록은 IAAF 점수표를 이용해 동등한 10 km 기록으로 환산했다. 엘리트 주자는 29명(남자 15명: 31분 미만, 여자 14명: 35분 미만), 생활체육 주자는 68명(남자 35명: 52분 이하, 여자 33명: 57분 이하)이었다. 체질량지수는 $24 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}$ 미만이어야 했고 최근 근골격계 손상이 없어야 했다.

표 1. 참가자 특성

항목	남자 (n=50)	여자 (n=47)
연령 (세)	29 ± 7 (19-40)	28 ± 7 (18-40)
키 (m)	1.79 ± 0.06 (1.68-1.93)	1.66 ± 0.07 (1.46-1.80)
체중 (kg)	69.0 ± 6.3 (58.0-83.4)	55.4 ± 6.5 (43.6-74.6)
체질량지수 ($\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}$)	21.5 ± 1.4 (18.9-23.9)	20.2 ± 1.8 (17.0-23.6)
체지방률 (%)	14.2 ± 4.6 (7.1-30.2)	21.6 ± 4.5 (11.8-33.8)
SB 기록 (분:초)	37:58 ± 6:07 (29:32-52:00)	43:31 ± 6:54 (33:17-56:49)
vLTP ($\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$)	16.7 ± 2.2 (12.5-20.5)	14.7 ± 2.0 (12.0-19.0)
$\text{VO}_{2\text{peak}}$ ($\text{mL}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$)	62.3 ± 7.1 (48.0-79.8)	55.5 ± 6.8 (42.2-71.9)
LEc ($\text{kcal}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$)	0.79 ± 0.10 (0.54-1.07)	0.79 ± 0.09 (0.57-0.94)
훈련 빈도 (회/주)	5 ± 3 (2-12)	4 ± 2 (2-10)
훈련량 (km/주)	69 ± 40 (8-177)	51 ± 29 (8-105)

값은 평균 ± 표준편차(범위). SB 기록은 1500 m-마라톤 기록을 동등한 10 km 기록으로 환산했다. LEc는 10, 11, 12 $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ 의 평균이다.

연구 설계

참가자는 14일 이내 간격으로 실험실을 두 차례 방문했다. 모든 검사는 오전 7시 30분-정오, 실내 온도 18-20° C에서 실시했다. 검사 전 36시간은 격한 활동, 24시간은 음주, 6시간은 카페인을 피하고 충분히 수분을 섭취하도록 했다. 첫 방문에서는 신체계측 후 호흡 측정 마스크를 착용한 채 움직이는 트레드밀에 오르내리는 동작을 30분간 연습했다.

두 번째 방문에서는 체중·키, 이중에너지 X선 흡수계측법에 의한 체성분, 점증 트레드밀 검사, 최대하 비연속 점증 프로토콜과 탈진까지 이어지는 연속 프로토콜을 실시했다. 최대하 달리기 중 전신 3차원 운동학, 호흡가스, 혈중 젖산을 기록했다. 문헌과 논리적 추론을 바탕으로 다섯 범주의 24개 운동학 변수를 선정했다. RE와 SB 기록 외에 최대산소섭취량, 분율 이용률, RE의 영향을 통합적으로 반영하는 vLTP를 중간 결과 변수로 사용했다.

신체계측과 체성분

훈련된 측정자가 축소 관성모형에 따라 45개 전신 분절 계측값을 측정했다. 이를 바탕으로 17개 신체 분절의 개인별 관성 매개변수를 계산하고 관절 중심 및 분절·전신 CM 위치를 구했다. 키는 신장계, 체중은 배뇨·배변 후 디지털 체중계로 측정했다. 전신 DXA 스캔은 매일 보정한 장비에서 최소한의 의복을 착용하고 바로 누운 상태로 표준 절차에 따라 수행했다.

최대하 및 최대 달리기 시험

모든 참가자는 같은 중립형 레이싱화(New Balance RC 1400 v2)를 신었다. 자동 동작포착을 위해 관절 중심과 신체 표지점에 56개의 역반사 마커를 부착했다. 호흡별 가스교환과 환기율은 저사강 마스크, 임펠러 터빈, O_2 · CO_2 분석기로 연속 측정했다. 분석기는 알려진 농도의 가스와 실내 공기로, 체적 변환기는 3 L 주사기로 검사 전 보정했다.

전체 연구에서 2×0.75 m 벨트, 11 kW 모터, 0 – 40 $km \cdot h^{-1}$ 범위의 대형 트레드밀을 사용했다. 조용히 선 상태의 에너지 비용을 2분간 측정한 뒤, 수정 해부학적 기준 자세에서 240 Hz로 작동하는 10대 카메라 Vicon 시스템을 이용해 1초간 기록했다. 좌표계는 x=좌우, y=앞뒤, z=상하로 정의했다.

남자는 8 $km \cdot h^{-1}$, 여자는 7 $km \cdot h^{-1}$ 에서 시작해 경사 0%, 단계마다 1 $km \cdot h^{-1}$ 씩 증가했다. 최대하 단계는 각 4분이었고, 단계 사이 30초 휴식 중 손끝 모세혈관 혈액 약 $30 \mu L$ 를 채취했다. 젖산이 이전 단계보다 2 $mmol \cdot L^{-1}$ 이상 증가하거나 4 $mmol \cdot L^{-1}$ 을 넘으면 연속 검사로 전환하여 2분마다 1 $km \cdot h^{-1}$ 씩 높여 자발적 탈진까지 진행했다. 호흡가스는 전 과정에서, 동작포착은 각 최대하 단계 시작 약 30초 후부터 15초간 기록했다.

자료 분석: 호흡가스, vLTP, RE

기침·삼킴 등으로 인한 비정상 호흡은 국소 평균에서 4 SD를 넘으면 제외했다. 호흡별 자료는 선형보간으로 초단위 자료로 변환했다. 각 최대하 단계의 마지막 60초와 안정 시 30초에 대해 VO_2 , VCO_2 , 환기율, 호흡교환율(RER)을 산출했다. VO_{2peak} 는 가장 높은 30초 이동평균으로 정했다.

vLTP는 변형 Dmax 방법으로 구했다. 속도-젖산 관계에 4차 다항식을 적합하고, 기저선보다 0.4 $mmol \cdot L^{-1}$ 이상 상승하기 전 마지막 단계를 젖산역치로 정했다. 젖산역치와 마지막 4분 단계를 잇는 직선과 4차 다항식 사이의 최대 수직거리에 해당하는 속도를 0.5 $km \cdot h^{-1}$ 단위로 vLTP로 정했다.

안정 및 각 최대하 단계 마지막 1분의 VO_2 와 VCO_2 로 비단백 호흡지수식을 이용해 지방과 탄수화물 사용량을 추정했다. 각각 9.75 및 4.07 $kcal \cdot g^{-1}$ 을 곱해 에너지를 계산했다. $RER < 1.00$ 이고 vLTP 이하인 속도만 사용해 무산소 기여를 최소화했다. 달리기 중 에너지 소비에서 조용히 선 상태의 비용을 빼 LEc를 구하고 $kcal \cdot kg^{-1} \cdot km^{-1}$ 으로 표시했다. 모든 주자에서 공통으로 유효한 가장 높은 세 속도인 10, 11, 12 $km \cdot h^{-1}$ 의 값을 평균했다.

자료 분석: 운동학 변수

마커 자료는 Vicon Nexus에서 라벨링·결측 보간한 뒤, 양방향 4차 저역통과 Butterworth 필터(차단 15 Hz)로 고주파 잡음을 제거했다. Visual 3D에서 17분절 신체모형을 정의해 3차원 관절 중심과 각도를 얻고 Matlab에서 주요 변수를 계산했다.

각 속도의 15초 기록에서 연속 10보폭을 분석했다. 착지와 발끝 이탈 시점은 다양한 속도와 착지 유형의 9,500회 지면 접촉을 힘판과 비교해 최적화한 알고리즘으로 판별했다. 힘판 기준과 비교한 착지, 이지, GCT의 평균 오차는 각각 $+3.1$, $+2.1$, -1.1 ms였고, 단일 착지의 RMSE는 각각 8.3, 5.6, 9.0 ms였다.

각 참가자와 속도에서 양쪽 다리를 포함한 10보폭 또는 20스텝을 평균했다. 길이 의존 변수는 서 있는 키로 정규화했고, LEc와 마찬가지로 10–12 $km \cdot h^{-1}$ 에서 평균했다. 인접 속도 값이 있으면 결측값을 선형보간했고 불

가능하면 해당 변수 분석에서 제외했다.

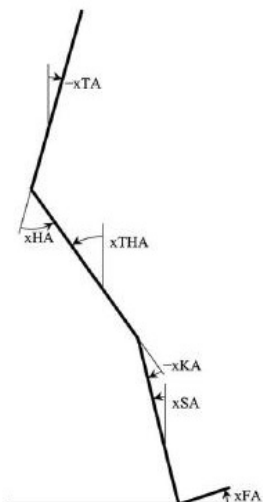


FIGURE 1—A stick figure illustrating the measurements of lower limb angles. Counterclockwise rotations from the anatomical position were

그림 1. 하지 각도 측정의 개념도. 해부학적 자세에서 반시계 방향 회전을 양(+)으로 정의했다.

수직 진동은 지면 접촉 중 및 전체 보폭 동안 골반과 CM의 수직 운동범위로 측정해 키로 정규화했다. 제동은 해당 스텝의 평균 전후 속도에 대한 골반·CM의 최소 수평 속도와 지면 접촉 중 속도 범위로 평가했다. 자세는 안정 시 대비 평균 몸통 전방 기울기, 몸통 기울기의 운동범위, 한 보폭 동안 골반 횡단면 회전범위로 평가했다.

착지·이지 사건을 이용해 키로 정규화한 보폭 길이(SL_H), 보폭률(SR), GCT, 같은 발의 이지부터 다음 착지까지 스윙 시간(SWT), 보행 주기 중 지면 접촉 비율인 DF를 정의했다. 하지 각도는 착지 시 발·하퇴·대퇴 각도, 지면 접촉 중 무릎·고관절 운동범위, 지면 접촉 및 스윙 중 최소 무릎각, 스윙 중 최대 고관절 굴곡각을 계산했다.

표 2. 정상상태 달리기 중 운동학 자료

범주 / 변수	약어	평균 $\pm$ SD (최소, 최대)
수직 진동: 지면 접촉 중 골반, 키 정규화	$\Delta zP_{GC,H}$	0.046 ± 0.007 (0.028, 0.061)
수직 진동: 전체 보폭 골반, 키 정규화	$\Delta zP_{TOT,H}$	0.052 ± 0.009 (0.031, 0.075)
수직 진동: 지면 접촉 중 CM, 키 정규화	$\Delta zCM_{GC,H}$	0.047 ± 0.005 (0.028, 0.059)
수직 진동: 전체 보폭 CM, 키 정규화	$\Delta zCM_{TOT,H}$	0.052 ± 0.008 (0.030, 0.068)
제동: 전체 보폭 골반 최소 수평 속도 ($m \cdot s^{-1}$)	VyP_{MIN}	-0.321 ± 0.064 (-0.171, -0.473)
제동: 전체 보폭 CM 최소 수평 속도	$VyCM_{MIN}$	-0.119 ± 0.018 (-0.081, -0.159)
제동: 지면 접촉 중 골반 수평 속도 범위	ΔVyP_{GC}	0.562 ± 0.111 (0.310, 0.817)
제동: 지면 접촉 중 CM 수평 속도 범위	$\Delta VyCM_{GC}$	0.172 ± 0.025 (0.102, 0.229)
자세: 전체 보폭 골반 횡단면 회전 범위 ($^{\circ}$)	ΔzPA	13.7 ± 4.43 (5.01, 28.3)
자세: 전체 보폭 평균 몸통 신전각	xTA_{MEAN}	-10.3 ± 3.68 (-21.4, -1.78)
자세: 전체 보폭 몸통 신전각 범위	ΔxTA	5.52 ± 1.47 (2.03, 9.50)
키 정규화 보폭 길이	SL_H	1.28 ± 0.080 (1.04, 1.49)
보폭률 (보폭/분)	SR	83.4 ± 5.37 (72.2, 111.0)
지면 접촉 시간 (s)	GCT	0.246 ± 0.022 (0.190, 0.303)
스윙 시간 (s)	SWT	0.477 ± 0.041 (0.345, 0.571)
듀티 팩터	DF	0.340 ± 0.030 (0.257, 0.403)
착지 시 발 각도 ($^{\circ}$)	xFA_{TD}	8.87 ± 9.39 (-11.4, 24.0)
착지 시 하퇴 각도	xSA_{TD}	8.99 ± 3.47 (0.835, 16.4)
착지 시 대퇴 각도	$xTHA_{TD}$	24.3 ± 2.77 (17.9, 31.1)
지면 접촉 중 무릎 신전 운동범위	ΔxKA_{GC}	28.3 ± 4.66 (16.0, 43.2)
지면 접촉 중 고관절 굴곡 운동범위	ΔxHA_{GC}	38.3 ± 4.58 (28.6, 51.1)
지면 접촉 중 최소 무릎 신전각	$xKA_{GC,MIN}$	-40.1 ± 5.84 (-56.2, -25.9)
스윙 중 최소 무릎 신전각	$xKA_{SW,MIN}$	-94.1 ± 11.1 (-129, -71.3)
스윙 중 최대 고관절 굴곡각	$xHA_{SW,MAX}$	40.1 ± 5.63 (23.3, 53.6)

각 개인의 값은 10, 11, 12 $km \cdot h^{-1}$ 의 평균이다. n=96-97이며 CM 지표는 n=88-93.

통계 분석

SB 기록과 vLTP는 성별 평균에서 몇 표준편차 떨어져 있는지를 나타내는 성별별 z점수로 변환했다. 더 빠른 기록과 더 높은 vLTP에 양의 점수를 부여했다. LEc는 성별 차이가 없었다($P=0.902$). 운동학 변수와 LEc, vLTP-z, SB time-z의 관계는 Pearson 상관으로 평가했고, Benjamini-Hochberg 절차로 다중검정의 거짓발견률을 5%로 통제했다. 조정 $P<0.05$ 를 유의수준으로 정했다.

각 결과와 유의하게 상관된 변수는 단계적 다중선형회귀에 포함했다. 비슷한 수직 진동 및 수평 속도 지표 네 개 중 가장 강한 예측변수 하나만 범주 대표로 선택했다. 추가 변수는 조정 R^2 을 유의하게 증가시켜야 했고, 분산 팽창요인 2.5 초과 변수는 제외했다. 분석은 IBM SPSS Statistics 21에서 수행했으며 값은 평균 $\pm$ SD로 표시했다.

결과

경기력, 경제성, 운동학의 개인차

동등한 10 km SB 기록은 $40:14 \pm 7:20$, 범위 29:32-56:49분(변동계수 17.8%)으로 크게 달랐다. vLTP도 15.7 ± 2.3 , 범위 12.0-20.5 $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ (변동계수 14.7%)으로 비슷한 변이를 보였다. 안정 시 비용을 제거한 10-12 $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ 의 LEC는 0.79 ± 0.09 , 범위 0.54-1.07 $\text{kcal}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$ 로 거의 두 배 차이였으며 체중과 무관했다($r=0.078$, $P=0.45$).

일부 주자는 네 수직 진동 지표 모두에서 다른 주자의 두 배 이상이었다. 제동 지표는 2.0-2.8배 범위였고 골반 최소 수평 속도의 범위가 가장 컸다. SR은 분당 72-111보폭, 키 정규화 보폭 길이는 1.04-1.49였다. GCT, SWT, DF는 1.6배 이상 달랐다. 착지 시 하지 분절 방향, 무릎-고관절 운동범위, 골반 회전, 몸통 기울기에도 큰 개인차가 나타났다.

운동학과 RE, vLTP, 경기력의 이변량 관계

24개 운동학 변수 중 LEC와 19개, vLTP-z와 18개, SB time-z와 11개가 상관되었다. 상관의 크기는 약한 수준부터 중간 수준까지였다($|r| \leq 0.534$).

수직 진동. 네 지표 중 키로 정규화한 지면 접촉 중 골반 진동($\Delta zP_{GC,H}$)이 세 결과와 가장 강하게 관련되었다. 진동이 클수록 에너지 비용이 높고, vLTP가 낮으며, 경기력이 나뉘었다(LEC $r=0.534$, $P<0.001$; vLTP-z $r=-0.341$, $P=0.002$; SB time-z $r=-0.247$, $P=0.036$). 다른 수직 진동 지표는 경기력과 관련되지 않았지만, 네 지표 모두 진동이 클수록 에너지 비용이 높았다.

제동. 골반 최소 수평 속도(VyP_{MIN})가 세 결과와 가장 강하게 상관되었다. 최소 속도가 낮을수록, 즉 감속-제동이 클수록 에너지 비용이 높고 vLTP와 경기력이 낮았다(LEC $r=-0.477$; vLTP-z $r=0.388$; SB time-z $r=0.259$). 네 제동 지표 모두 LEC와 상관됐지만 나머지 지표는 경기력과 관련되지 않았다.

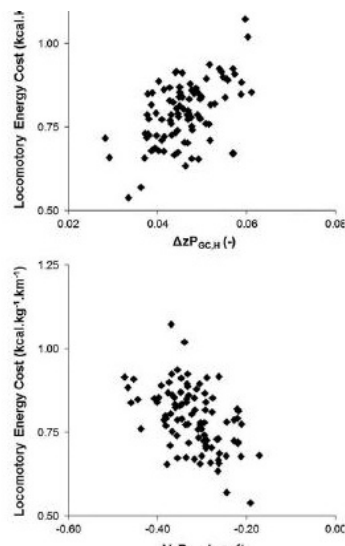


그림 2. LEC와 가장 강하게 관련된 수직 진동(위) 및 제동(아래) 대표 변수의 산점도. 원문의 영문 축 표기를 유지했다.

자세. 골반의 횡단면 회전범위가 클수록 에너지 비용이 높고 vLTP와 경기력이 낮았다. 몸통 전후 기울기의 운동 범위가 클수록 에너지 비용이 높았으나 경기력과는 무관했다. 더 곧고 신전된 몸통 자세는 경기력과 상관됐지만 LEC와는 관계가 없었다.

보폭 매개변수. GCT가 짧고 DF가 낮을수록 vLTP와 SB 경기력이 좋았으나 LEC와는 관련되지 않았다. 키로 정규화한 보폭이 짧고 SR이 높을수록 LEC가 좋았다.

하지 각도, 지면 접촉 및 스윙 중 무릎이 더 신전될수록 LEC가 낮았다. 지면 접촉 중 무릎·고관절 운동범위가 작을수록 LEC가 좋았다. 스윙 중 고관절 굴곡이 작고 착지 시 대퇴각이 작은 경우도 LEC가 더 좋았다. 착지 시 발·하퇴각이 크고 지면 접촉 중 무릎·고관절 운동범위가 클수록 경기력과 vLTP가 나빴다. 반대로 지면 접촉 중 무릎이 더 신전될수록 경기력과 vLTP가 좋았다.

표 3. 운동학 변수와 LEC, vLTP-z, SB time-z의 상관계수

변수	LEC	vLTP-z	SB time-z
Δ zP_GC,H	0.534***	-0.341**	-0.247*
Δ zP_TOT,H	0.503***	-0.236*	-0.123
Δ zCM_GC,H	0.439***	-0.261*	-0.141
Δ zCM_TOT,H	0.415***	-0.168	-0.040
VyP_MIN	-0.477***	0.388**	0.259*
VyCM_MIN	-0.282**	0.117	0.093
Δ VyP_GC	0.457***	-0.295**	-0.202
Δ VyCM_GC	0.377***	-0.236*	-0.226
Δ zPA	0.322**	-0.362**	-0.269*
xTA_MEAN	-0.138	0.235*	0.237*
Δ xTA	0.271**	-0.097	-0.023
SL_H	0.444***	-0.273*	-0.156
SR	-0.324**	0.213*	0.103
GCT	0.114	-0.367**	-0.351**
SWT	0.285**	-0.043	0.073
DF	-0.122	-0.212*	-0.276*
xFA_TD	0.099	-0.346**	-0.314**
xSA_TD	-0.023	-0.353**	-0.326**
xTHA_TD	0.365***	-0.234*	-0.211
Δ xKA_GC	0.466***	-0.455***	-0.352**
Δ xHA_GC	0.283**	-0.383***	-0.373**
xKA_GC,MIN	-0.530***	0.315**	0.277*
xKA_SW,MIN	-0.405***	0.076	-0.027
xHA_SW,MAX	0.337**	-0.157	-0.009

다중비교 보정 후 *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001. 더 빠른 SB 기록과 vLTP에 양의 z점수를 부여했다.

RE, vLTP, 경기력의 다중선형회귀

세 변수의 조합이 LEC 변동의 39.4%를 설명했다: 지면 접촉 중 키 정규화 골반 수직 진동 27.7%, 지면 접촉 중 최소 무릎각 9.2%, 골반 최소 수평 속도 2.5%.

네 변수의 조합은 SB time-z 변동의 30.5%를 설명했다: 착지 시 하퇴각 10.0%, 골반 최소 수평 속도 9.9%, DF 6.4%, 평균 몸통 전방 기울기 4.2%. 같은 네 변수는 vLTP-z 변동의 41.8%도 설명했다(각각 19.0%,

14.2%, 4.5%, 4.1%).

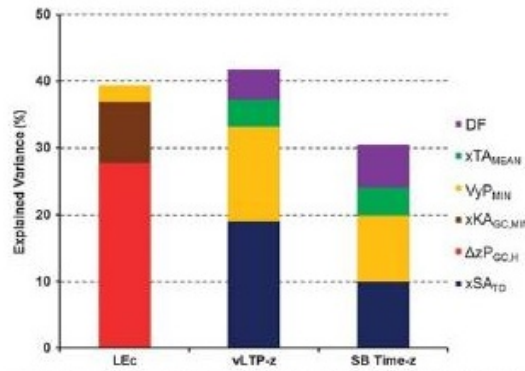


FIGURE 3—Kinematic determinants of RE, vLTP, and performance from stepwise multiple linear regression analyses. Running performance, measured by SB time over distances from 1500 m to the marathon converted to a 10-km time, and vLTP were both expressed as sex-specific

그림 3. 단계적 다중선형회귀로 산출한 RE, vLTP 및 경기력의 운동학적 결정요인. 원문의 영문 범례를 유지했다.

논의

본 연구는 경기 수준이 다양한 대규모 주자 집단에서 여러 속도(10-12 km·h⁻¹)의 RE와 운동학을 동시에 정밀 측정했다. 그 결과 다수의 운동학 변수가 RE, vLTP, 경기력과 관련되었다. 세 운동학 변수는 LEc 변동의 39%를 설명했고, 네 변수는 실제 경기력의 31%와 생리학적 경기력 지표인 vLTP의 42%를 설명했다. 기존 연구가 경기력과 관련된 운동학 변수를 찾지 못하고 RE와 개별 변수의 관계도 설득력 있게 보여주지 못했던 것과 달리, 본 연구는 전체 달리기 기술의 중요성에 대한 새롭고 강건한 근거를 제시한다.

표본의 SB 기록과 대부분의 운동학 지표에는 큰 변이가 있었다. LEc 범위가 기존 보고보다 넓었던 것은 안정 시 에너지 비용을 제거하여 순수 달리기·이동 비용을 분리했기 때문이다. 다중상관 보정을 적용했지만 검정 수가 많았으므로, 연구진은 고립된 약한 상관보다 회귀모형에 포함되거나 여러 결과와 관련된 강한 변수를 중심으로 해석했다. GCT, 골반 최소 수평 속도, 골반 수직 진동 등 강한 상관의 일관성과, 실제 경기력 및 vLTP 회귀에서 같은 네 변수가 선택된 점은 결과의 타당성을 뒷받침한다.

제동

골반 최소 수평 속도는 RE($r=-0.477$), vLTP($r=0.388$), 실제 경기력($r=0.259$)과 관련되었고 세 회귀모형 모두에 기여했다. 엘리트 하위집단 29명에서도 이 변수는 LEc 및 vLTP와 강하게 상관됐다. 이는 수평 속도 변동과 제동을 최소화하는 것이 RE와 경기력 최적화에 중요하다는 점을 설득력 있게 보여준다.

골반 최소 속도가 CM 최소 속도나 속도 변화폭보다 강한 지표였던 이유는 초기 지면 접촉 때 입각 다리 또는 스윙 다리가 골반에 가하는 제동 효과를 더 직접 반영하기 때문일 수 있다. 제동 자체는 수동 충격력과 신장성 근 활동을 포함하지만, 큰 제동 이후에는 목표 속도를 회복하기 위해 더 큰 수평 추진력이 필요하다. 이 추진력은 에너지 비용이 큰 단축성 수축을 요구하며 달리기 대사비용의 주요 부분으로 보인다.

수직 진동

지면 접촉 중 골반 수직 변위는 경제성, vLTP, 경기력과 가장 밀접하게 상관된 수직 진동 지표였다. 골반 진동은 입각기 다리 강성을 더 잘 반영하는 반면, CM 진동은 팔·몸통·머리 움직임이나 17분절 위치·신체계측 오차의 영향을 받을 수 있다. 골반 수직 변위가 작을수록 결과가 좋았다는 사실은 수직 진동을 줄이고 다리 강성을 높이는 것이 유리하다는 관점과 일치한다.

수직 진동과 경기력의 관계는 새로운 발견이다. 골반 수직 진동은 LEc 회귀 변동의 28%를 설명했지만 경기력이나 vLTP 회귀에는 포함되지 않았다. 탄성에너지 반환이 완전하지 않은 상황에서 수직 진동이 크면 중력에 맞

서 더 많은 일을 해야 하므로 경제성과 경기력에 불리하다는 설명은 매우 타당하다.

자세

달리는 동안 시상면 및 수평면에서 몸통 자세를 안정적으로 유지하는 것, 즉 운동범위를 줄이는 것은 더 좋은 경제성 및 일부 경기력과 관련됐다. 불필요한 움직임의 영향을 강조하는 결과다. 평균 몸통 전방 기울기는 LEC와 무관했지만 실제 경기력과 약하게 상관되고 회귀모형에 4.2% 기여했다. 이는 소규모 선행연구에서 전방 기울기가 RE와는 관련되지만 경기력과는 무관했던 결과와 대조된다.

보폭 매개변수

짧은 GCT와 낮은 DF는 더 좋은 경기력 및 vLTP와 관련됐다. 놀랍게도 회귀모형에는 GCT가 아니라 DF가 포함됐다. 두 변수는 LEC와는 관련되지 않았다. 이는 짧은 GCT나 낮은 DF가 경기력의 원인이 아니라 부산물일 가능성, 또는 이상적인 달리기 운동학이 LEC 최소화 외에도 신경근 활성화·근력·조직 스트레스 등 여러 요소의 최적화로 결정될 가능성을 시사한다.

반면 짧은 보폭과 높은 SR은 더 좋은 LEC와 관련됐다. 이는 과도한 보폭으로 SR이 비경제적으로 낮아지는 기술이 흔할 수 있음을 뜻한다. 높은 SR이 입각 다리 강성 증가, 주요 관절의 에너지 흡수 감소, CM 수직 진동 감소의 결과일 수 있다는 체계적 문헌고찰과도 일치한다.

하지 각도

착지 시 발·하퇴각이 크고 지면 접촉 중 무릎·고관절 운동범위가 클수록 경기력과 vLTP가 나뉘었다. 앞쪽으로 더 뻗은 다리로 착지하고 지면 접촉 중 움직임이 큰 것이 더 긴 GCT와 연결되기 때문일 수 있다. 이 네 변수는 모두 GCT와 유의하게 상관됐다. 착지 시 하퇴각은 실제 경기력 변동의 10.0%, vLTP 변동의 19.0%를 설명했다.

무릎·고관절 움직임이 큰 여섯 변수는 높은 LEC와 관련됐다. 특히 지면 접촉 중 무릎 굴곡 지표가 LEC와 가장 강하게 상관됐고, 최소 무릎각은 회귀모형에서 9.2%를 설명했다. 입각 중 관절 굴곡이 크면 효율적인 등척성 수축보다 에너지 비용이 큰 신장성-단축성 근활동이 커질 수 있다.

스윙 다리의 무릎·고관절 굴곡이 클수록 LEC가 높았지만 경기력과는 무관했다. 이 움직임은 앞서 설명한 골반 제동에도 기여할 수 있다. ‘무릎과 발을 들어 올리라’는 코칭 지시가 흔하지만, 본 연구 속도 범위에서는 과도한 무릎·고관절 굴곡이 불필요한 에너지 지출로 이어짐을 시사한다.

달리기 기술의 전체 영향

달리기 운동학은 속도에 따라 바뀌므로, 피로와 무산소 대사의 영향을 피하기 위해 모든 참가자에게 공통인 가장 높은 속도 범위인 10-12 km·h⁻¹에서 분석했다. 이 속도의 운동학이 같은 속도의 경제성과 관련된 것은 예상할 수 있지만, 일부 주자에게 훨씬 빠른 경기 속도에서의 경기력과도 관련된 점은 뜻밖이었다. 이는 주자 간 기술의 상대적 차이가 속도를 넘어 일관될 가능성을 시사한다.

한편 상대 운동강도에 따라 기술이 달라져 vLTP가 낮은 주자의 10-12 km·h⁻¹ 운동학이 영향을 받았을 가능성도 있다. 그러나 표본의 75%는 vLTP가 14 km·h⁻¹ 이상이었으므로 평균 11 km·h⁻¹ 측정에서 피로나 대사 요인의 영향이 컸을 가능성은 낮다. 경기 속도에 더 가까운 운동학이 경기력과 더 강하게 관련될 수 있는지는 향후 고수준 주자를 대상으로 조사할 필요가 있다.

상관된 변수는 많고 회귀에 남은 변수는 적었다. 이는 운동학 변수들이 크게 겹치며, 개별 변수를 고립해 해석할 때 주의해야 함을 보여준다. 골반 움직임은 하지 각도와 보폭 매개변수의 결과이며 이들 변수도 서로 관련된다. 운동학뿐 아니라 지면반력, 순간절토크, 신체계측, 조직 역학이 관찰된 움직임의 기초가 된다. 예를 들어 합성 지면반력 벡터의 정렬은 관절모멘트와 근력을 줄이는 데 중요할 수 있다.

달리기 기술은 경기력에 영향을 미치는 여러 요인 중 하나인 RE를 통해 경기력에 영향을 준다고 여겨진다. 따라서 운동학 변수가 LEC(39%)보다 실제 경기력(31%) 변동을 덜 설명한 것은 논리적이다. 그러나 vLTP의 42%를 설명한 것은 예상 밖이었다. 운동학 변수가 경기력의 다른 측면과 함께 나타나거나 그 측면을 결정할 가능성이 있다. 본 연구는 인과의 정도를 정량화하지 못했으며, 분절 질량과 관성 같은 포함되지 않은 변수가 운동학과 결과 모두에 영향을 주었을 수 있다. 그럼에도 기술의 다양성, 기술이 경제성과 경기력에 미치는 직관적 영향, 수직 진동과 제동의 논리, 관찰된 관계의 크기를 고려하면 인과적 요소가 있을 가능성이 높다.

결론 및 실천적 권고

경제성과 경기력 향상을 위해 골반의 전진 속도를 일정하게 유지하고, 수직 진동과 횡단면 회전을 최소화하는 것이 권장된다. 이를 위해 낮은 DF, 짧은 GCT와 보폭, 착지 시 더 수직에 가까운 하퇴와 더 저축굴곡된 발, 입각 중 작은 무릎-고관절 운동범위에 주의를 기울일 수 있다.

달리기 기술의 중요성을 고려하면 주자는 훈련 준비의 적절한 비율을 기술 발달에 할애할 필요가 있다. 향후 연구는 본 연구에서 확인한 변수들을 중심으로 급성·만성 중재에 대한 전체 달리기 기술의 가소성을 조사하여, 기술과 궁극적으로 경제성·경기력을 어느 정도 향상할 수 있는지 밝혀야 한다. 또한 관찰된 관계가 인과인지, 다른 영향 변수의 단순한 상관인지도 규명해야 한다.

결론적으로 달리기 기술은 RE 변동의 39%, 경기력 변동의 31%를 설명했다. 주자와 코치는 골반 움직임을 최적화하고 궁극적으로 경기력을 향상하기 위해 보폭 매개변수와 하지 각도의 구체적 측면에 주의를 기울일 필요가 있다.

연구비 및 이해상충

본 연구는 스리랑카 MAS Holdings의 재정 지원을 받았다. 저자들은 이해상충이 없다고 밝혔다. 이 연구는 미국 스포츠의학회의 보증을 의미하지 않는다. 결과는 조작, 위조 또는 부적절한 자료 처리 없이 명확하고 정직하게 제시되었다.

참고문헌

원문의 참고문헌 49개는 학술지명, 권·호, 쪽수 및 고유 서지정보의 정확성을 보존하기 위해 번역하지 않았다. 전체 목록은 첨부 원문 PDF 11-12쪽(인쇄면 1422-1423쪽)을 참조한다. 본문 속 괄호 번호는 원문의 참고문헌 번호와 일치한다.